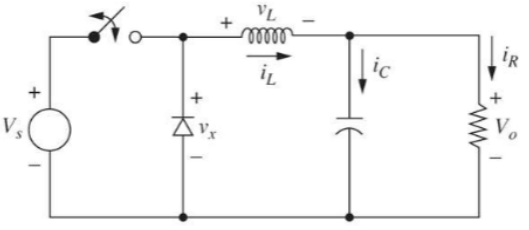
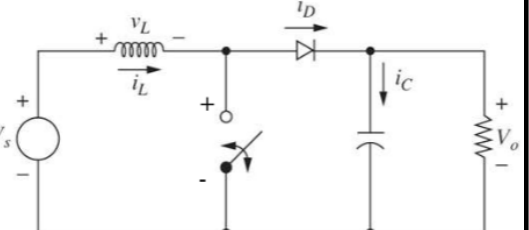
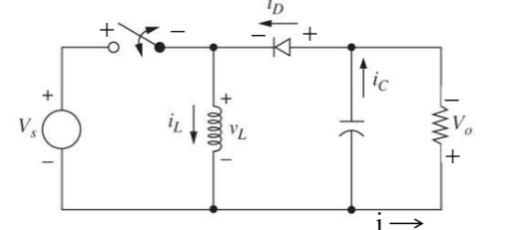


|                             |     | BUCK                                                                              | BOOST                                                                              | BUCK-BOOST                                                                          |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Topologia                   |     |  |  |  |
| Função                      |     | Abaixador de tensão                                                               | Elevador de tensão                                                                 | Elevador ou abaixador de tensão                                                     |
| Corrente max indutor (iL)   | CCM | $iL + (\Delta iL / 2)$                                                            | $iL + (\Delta iL / 2)$                                                             | $iL + (\Delta iL / 2)$                                                              |
|                             | DCM | $\Delta iL$                                                                       | $\Delta iL$                                                                        | $\Delta iL$                                                                         |
| Corrente min indutor (iL)   | CCM | $iL - (\Delta iL / 2)$                                                            | $iL - (\Delta iL / 2)$                                                             | $iL - (\Delta iL / 2)$                                                              |
|                             | DCM | 0                                                                                 | 0                                                                                  | 0                                                                                   |
| Corrente max na chave (iS)  |     | Corrente max indutor (iL)                                                         | Corrente max indutor (iL)                                                          | Corrente max indutor (iL)                                                           |
| Corrente max diodo (iD)     |     | Corrente max indutor (iL)                                                         | Corrente max indutor (iL)                                                          | Corrente max indutor (iL)                                                           |
| Máx tensão na chave         |     | Vs                                                                                | Vo                                                                                 | Vs + Vo                                                                             |
| Máx tensão reversa no diodo |     | Vs                                                                                | Vo                                                                                 | Vs + Vo                                                                             |
| Ganho                       | CCM | $D = (Vo/Vs)$                                                                     | $(Vo/Vs) = (1 / (1 - D))$                                                          | $(Vo/Vs) = (D / (1 - D))$                                                           |
|                             | DCM | $(Vo/Vs) = (D / (D + D1))$                                                        | $(Vo/Vs) = ((D + D1) / D)$                                                         | $(Vo/Vs) = (D/D1)$                                                                  |

| INFORMAÇÕES IMPORTANTES |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\Delta iL$             | sempre substituir por $\Delta iL * iL$                                                                                                                                                                         |
| $\Delta Vo$             | sempre substituir por $\Delta Vo * Vo$                                                                                                                                                                         |
| Eficiencia (%)          | $(Vo\_real/Vo\_ideal) * 100$                                                                                                                                                                                   |
| Freq. Chav.             | Aumentar a frequência de chaveamento diminui o tamanho necessário do indutor e do capacitor para manter o mesmo ripple (conceito de densidade de potência)                                                     |
| Buck-Boost              | Inverte a polaridade da tensão de saída em relação à entrada                                                                                                                                                   |
| Indutor                 | Armazena energia no campo magnético quando a chave fecha e a libera quando abre, haje como fonte de corrente                                                                                                   |
| Capacitor               | Filtra a ondulação (ripple) da tensão de saída                                                                                                                                                                 |
| Diodo                   | <b>Diodo de roda livre:</b> Permite que a corrente do indutor continue fluindo quando a chave abre (evitando picos de tensão destrutivos)                                                                      |
| CCM                     | Em geral mais energeticamente eficiente                                                                                                                                                                        |
| DCM                     | Mesmo apresentando menor eficiência em relação ao CCM, pode ser interessante devido à menor indutância requerida, o que resulta em um indutor de menor tamanho e, consequentemente, em uma fonte mais compacta |